Eletrônica Digital

Operações com Sinais Digitais

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

DANYELLE GARCIA GUEDES

JESSICA LAISA SILVA

AUTORIA

Danyelle Garcia Guedes

Sou mestranda em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Campos Elíseos e bacharel em Ciência e Engenharia de Materiais também pela UFCG. Atuei como membro e pesquisadora na pesquisa e no desenvolvimento de dispositivos biossensores e biomateriais no Laboratório de Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste (Certbio) e no desenvolvimento de materiais cerâmicos e nanofibras no Laboratório de Tecnologia de Materiais da UFCG. Atualmente, sou membro do Laboratório de Materiais Cerâmicos e Avançados. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Jessica Laisa Silva

Sou graduada em Sistema da Informação e mestre em Sistema e Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Tenho experiência na área de Informática na Educação, com ênfase em Mineração de Dados Educacionais, e também atuo no estímulo de jovens e crianças no ensino de programação. Realizo trabalhos e pesquisas voltados ao universo dos jogos digitais inseridos no contexto educacional, incentivando essa área no ensino de jovens e de professores. Atualmente, realizo pesquisas no contexto de disseminação do pensamento computacional para crianças e jovens. As minhas áreas de interesse de estudo são: Educação, Engenharia de Software, Mineração de dados, Pensamento Computacional, Jogos Digitais Educativos e Gerenciamento de Projeto. Conte comigo em seus estudos!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Códigos e Simplificação de Expressões de Circuitos Digitais . 12

Boole e DeMorgan para Simplificação de Funções 12

Códigos de Caracteres 17

Sistema BCD 20

BDC 8421 22

Código Gray 23

ASCII 25

Fundamentos dos Codificadores e Decodificadores 27

Informações e Equipamentos Digitais 27

Codificador 31

Codificador de Decimal para BCD 31

Decodificador 34

Aspectos Essenciais dos Circuitos Aritméticos 39

Circuitos Aritméticos 39

Somadores Básicos 39

Meio-Somador 40

Somador-Completo 41

Meio-Subtrator 44

Subtrator-Completo 46

Fundamentos dos Biestáveis Lógicos 49

Circuitos Sequenciais 49

Biestáveis Lógicos 51

Tipo Reset-Set (RS) 54

Síncrono 55

UNIDADE 02

INTRODUÇÃO

A sociedade atual caminha para um grau cada vez mais intenso no que diz respeito à dependência das tecnologias digitais para desempenhar todas as atividades diárias. A tecnologia se desenvolve cada vez mais e cada vez mais rápido. Quase toda totalidade desses produtos fazem uso da eletrônica embarcada, ou seja, de sistemas digitais embutidos, como computadores, para a automação das ações desempenhadas. A eletrônica digital é a área de conhecimento que conceitua as tecnologias para os sistemas embarcados. Nesta unidade, serão introduzidos elementos importantes para essa área. Serão apresentados os tipos de sinais, os tipos de sistemas numéricos, as funções lógicas e a lógica combinacional. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 2. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Compreender o processo de simplificação de funções e apresentar os códigos numéricos BCD, Johnsons e ASCII de sinais digitais.
2. Entender os princípios dos codificadores e dos decodificadores, aplicando-os no contexto dos sistemas digitais.
3. Empregar elementos em circuitos aritméticos, tais como meio-somador, somador-completo, meio-subtrator, subtrator-completo.
4. Aplicar os fundamentos dos biestáveis lógicos síncronos, tipo reset-set, tipo JK, tipo D, tipo T, tipo JK mestre/escravo e aplicar a conversão de flip-flops.

Códigos e Simplificação de Expressões de Circuitos Digitais

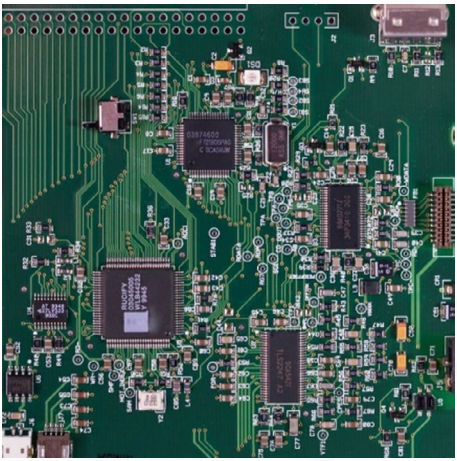
OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender o processo de simplificação de funções, bem como os códigos numéricos BCD, Johnsons e ASCII de sinais digitais. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!.

Boole e DeMorgan para Simplificação de Funções

É por meio dos fundamentos da álgebra booleana que são implementadas as operações matemáticas com sistemas digitais. Dessa maneira, o conhecimento dos princípios norteadores para o desenvolvimento de operações pela álgebra de Boole é básico e indispensável para se ter a capacidade de estudar e analisar circuitos lógicos digitais.

Figura 1 – Circuito digital real



Fonte: Pexels

As operações booleanas são utilizadas relacionando os componentes das portas lógicas NOT, AND, OR, NAND e NOR, por exemplo.

Por meio da álgebra de Boole, definiram-se algumas leis e regras de operações descritas resumidamente por meio das expressões a seguir.

Antes de mais nada, algumas definições são necessárias. Perceba que se define como variável a simbologia empregada na representação de uma grandeza lógica.

Exemplo

Observe as seguintes relações: A=0 ou B=0 ou A=1 ou B=1. Nesses casos, A e B representam as variáveis.

Em um pensamento semelhante, pode-se definir como complemento o inverso da variável. A leitura do complemento de uma variável B, por exemplo, é B negado ou B barrado.

Exemplo

Observe as seguintes relações: Se A=0, o complemento de A é dado por Assim, representa o complemento de A. Nesse caso, lê-se A negado ou A barrado.

Por fim, pode-se definir uma literal como sendo a variável ou o complemento dessa variável.

No que diz respeito às operações booleanas, de forma resumida, é possível relacionar literais lógicos mediante diversas regras fundamentais, como as operações de adição, multiplicação, comutação, complementação, distribuição e associação.

Tais regras podem ser identificadas pelas expressões gerais apresentadas a seguir, as quais são regras básicas que podem ser empregadas em operações booleanas como mecanismos facilitadores da execução de processos de simplificação de expressões.

Na adição, tem-se as seguintes relações possíveis:

$$A + 0 = A \qquad A + 1 = 1 \qquad 0 + 0 = 0 \qquad 0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1 \qquad 1 + 1 = 1 \qquad A + A = A \qquad A + \bar{A} = A$$

Na multiplicação, tem-se as seguintes relações possíveis:

$$A.0 = 0 \qquad A.1 = A \qquad 0.0 = 0 \qquad 0.1 = 0$$

$$1.0 = 0 \qquad 1.1 = 1 \qquad A.A = A \qquad A.\bar{A} = 0$$

Na comutatividade, tem-se as seguintes relações possíveis:

$$A + B = B + A$$

$$A.B = B.A$$

Na complementação, tem-se as seguintes relações possíveis:

$$A = 0 \rightarrow \bar{A} = 1$$

$$A = 1 \rightarrow \bar{A} = 0$$

$$\bar{\bar{A}} = A$$

Na associatividade, tem-se as seguintes relações possíveis:

$$A + (B + C) = (A + B) + C = A + B + C$$

$$A.(B.C) = (A.B).C = A.B.C$$

Na distributividade, tem-se as seguintes relações possíveis:

$$A.(B + C) = A.B + A.C$$

Ainda relacionando expressões importantes para a implementação do processo de simplificação de expressões booleanas, é possível a aplicação de dois teoremas importantes originados pelo matemático DeMorgan, que ficaram conhecidos como teoremas de DeMorgan.

Os teoremas de DeMorgan são originários da verificação da equivalência existente entre as portas lógicas NAND e OR negativa e da equivalência entre as portas NOR e AND negativa.

Um dos teoremas de DeMorgan afirma que "o complemento de um produto de variáveis é igual à soma dos complementos das variáveis" (FLOYD, 2007, p. 207).

Ou seja, quando duas ou mais variáveis são submetidas a uma operação lógica do tipo AND, o valor dos complementos é equivalente ao valor fornecido em uma operação lógica do tipo OR entre os complementos das variáveis individuais.

Em termos de expressão, tem-se a seguinte relação:

Fórmula

1° Teorema de DeMorgan:

$$\overline{XY} = \bar{X} + \bar{Y}$$

O outro teorema de DeMorgan afirma que "o complemento de uma soma de variáveis é igual ao produto dos complementos das variáveis" (FLOYD, 2007, p. 208).

Ou seja, quando duas ou mais variáveis são submetidas a uma operação lógica do tipo OR, o valor dos complementos é equivalente ao valor fornecido em uma operação lógica do tipo AND entre os complementos das variáveis individuais.

Em termos de expressão, tem-se a seguinte relação:

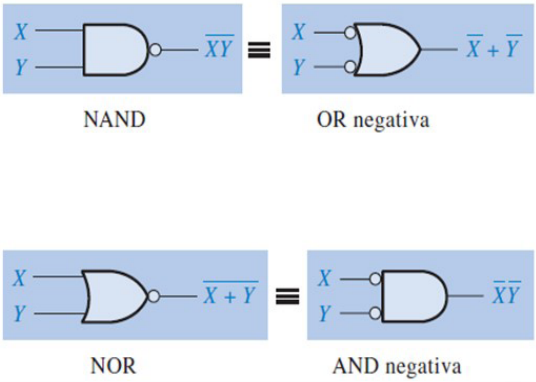
Fórmula

2° Teorema de DeMorgan:

$$\overline{X + Y} = \bar{X}\bar{Y}$$

Observe a seguir as representações em termos de portas lógicas das equivalências propostas por meio dos teoremas de DeMorgan.

Figura 2 – Equivalências entre portas



Fonte: Floyd (2007, p. 207).

Observe, ainda, as seguintes tabelas-verdade para as respectivas equivalências de DeMorgan.

Tabela 1 – Tabela-verdade do primeiro teorema de DeMorgan

Entradas		Saída	
X	Y	$\overline{XY}$	$\bar{X} + \bar{Y}$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Tabela 2 – Tabela-verdade do segundo teorema de DeMorgan

Entradas		Saída	
X	Y	$\bar{X} + \bar{Y}$	$\overline{XY}$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Em termos gerais, todas as formas possíveis de simplificação podem ser utilizadas para tornar os circuitos lógicos configurações mais simples. Tabelas-verdade, mapa de Karnaugh, álgebra de Boole, teoremas de DeMorgan são meios para a simplificação.

A simplificação, além de tornarem os circuitos mais simples, tornam o seu custo associado menor, tendo em vista que simplifica a implementação e a fabricação desses circuitos.

Em termos de operação, a simplificação potencializa a capacidade de processamento dos dados, reduz o consumo e os atrasos de propagação de sinais.

Códigos de Caracteres

A eletrônica digital e os sistemas digitais operam com uso de codificadores e decodificadores. Isso se dá pelo fato de que o sistema de representação para tratar dados em sistemas digitais não é o mesmo que o mundo real opera.

Todas as informações enviadas do mundo real para os circuitos digitais se configuram inicialmente como sinais de formatos analógicos. Assim, todos os sinais originados com as informações do mundo real precisam ser transformados em arranjos que possam ser processados em sistemas digitais.

Da mesma forma, todas as informações transferidas e processadas precisam ser convertidas em configurações compreensíveis pelo homem. Os códigos são todos sistemas de representação que não são compreendidos diretamente por um ser humano.

Figura 3 – Representação da codificação

Fonte: Pexels

Mediante códigos são desenvolvidas as representações dos dados nas máquinas digitais, e a respectiva padronização é necessária para que todas as máquinas consigam se comunicar e transferir dados e informações de maneira correta.

Os sistemas de representação mais utilizados para relacionar os dados digitais com os dados do mundo real são o sistema decimal, hexadecimal, binário e octal. Qualquer dado numérico representado no sistema decimal pode ser transformado em um equivalente em binário. Dessa forma, os 0s e 1s do sistema binário podem ser codificados em elementos decimais, por exemplo.

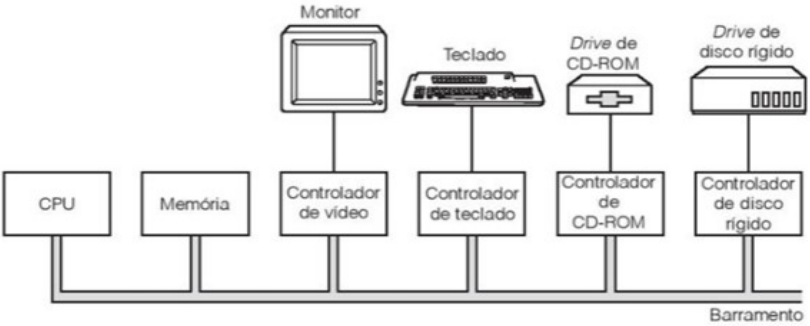
No mundo real, os sinais são analógicos, o que significa que a todo instante os sistemas digitais desenvolvem procedimentos de conversão de base, de forma a possibilitar que as informações do mundo real sejam operadas nos dispositivos digitais. Conversões entre decimais e binários são bastante frequentes.

VOCÊ SABIA?

Os processos de conversão e os relacionamentos dos códigos podem se caracterizar, a depender do tipo e do tamanho da informação, como operações exaustivas, demoradas e complexas.

Os computadores digitais configuram um sistema composto por processadores, memória e dispositivos de entrada e saída de dados interconectados. Os processadores atuam na busca de instruções na memória do sistema, decodificando-as e executando-as. As memórias armazenam as informações primárias (que contêm os programas em execução, de menor tempo de acesso e que têm endereço independente) e as secundárias (caracterizadas por dependerem da localização da informação). Já os dispositivos de entrada e saída de informações compreendem elementos aplicados nas operações de transferência das informações, de dentro para fora e de fora para dentro do computador. Todos eles conectados por um ou mais barramentos, que são conjuntos de linhas de comunicação.

Figura 4 – Configuração lógica de um computador



Fonte: Tanenbaum (2013, p. 86).

Com a atividade dos controladores no controle e manuseio dos dados ao longo dos barramentos, o fluxo de bits é fragmentado em unidade e passando a ser escritos na memória do computador. Cada computador se associa a um conjunto específico de caracteres.

Segundo Tanenbaum (2013), um conjunto de caracteres mínimo é composto idealmente por 26 letras maiúsculas, 26 letras minúsculas, pelos algarismos decimais (0 a 9) e por caracteres especiais (espaço, vírgula, entre outros).

No caso das operações de transferência de caracteres em sistemas computacionais, há a atribuição de valores ou números associados a cada um desses caracteres.

Exemplo

; = 7, ou seja, o caractere - está associado ao valor decimal 7

- = 6, ou seja, o caractere - está associado ao valor decimal 6

O mapeamento das informações com base em números inteiros é dado como código de caracteres. Para computadores que estabelecem comunicação, precisam usar o mesmo código.

A fim de viabilizar a comunicação entre computadores, foram criados códigos padrão. A seguir serão detalhados os códigos BCD, Gray e ASCII.

Sistema BCD

O código ou sistema BCD (Binary Coded Decimal), também identificado como decimal codificado em binário, compreende uma forma de codificação de números decimais em códigos binários.

O código BCD possui 10 grupos de códigos, e os dígitos decimais são codificados por um mecanismo de combinação entre 4 bits binários, ocorrendo a codificação dígito a dígito.

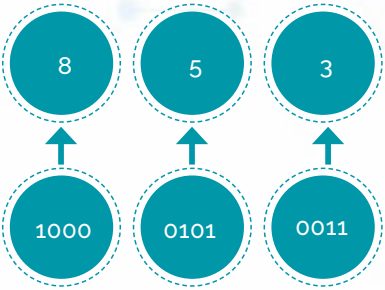
Segundo Tocci, Widmer e Moss (2007), caso cada dígito de um decimal seja representado por um binário, obtém-se um código decimal codificado em binário (BCD).

Os dígitos decimais podem possuir o valor 9 como máximo. Assim, faz-se necessário o uso de 4 bits para codificação de um dígito em binário.

Exemplo

Observe o decimal 853_{10}:

Figura 5 – Representação de decimais em dígitos binários



Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Em BCD, os dígitos decimais 853 correspondem aos seguintes grupos de 4 bits: 1000 0101 0011, respectivamente.

Cada dígito decimal é codificado em binário puro, sendo 4 bits por dígito. Em códigos BCD, são aproveitados 10 grupos, não sendo usados os números 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, e 1111.

IMPORTANTE:

Os números 1010, 1011, 1100, 1101, 1110 e 1111 são considerados bits proibidos.

Entre os códigos BCD de 4 bits disponíveis, o mais utilizado e conhecido é o 8421. Mas há diversos outros, como 7421, 5211 e 2421.

BDC 8421

O termo 8421 se refere ao valor posicional do elemento em um número binário. Ou seja, descrevem, respectivamente, 2^3=8, 2^2=4, 2^1=2, 2^0=1.

Observe a seguir a formação respectiva do código 8421.

Tabela 3 – Concepção do código 8421

DECIMAL	BCD 8421			
	2^3	**2^2**	**2^1**	**2^0**
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

Fonte: Idoeta e Capuano (1993, 180).

Nos casos dos códigos BCD 7421, o BCD 5211 e o BCD 2421, a conversão para decimal é dada de forma similar ao BCD 8421. As formações dos códigos são apresentadas na tabela subsequente.

Tabela 4 – Formação dos códigos 8421, 7421, 5211 e 2421

DECIMAL	BCD 7421	BCD 5211	BCD 2421
0	0000	0000	0000
1	0001	0001	0001
2	0010	0011	0010
3	0011	0101	0011
4	0100	0111	0100
5	0101	1000	1011
6	0110	1001	1100
7	1000	1011	1101
8	1001	1101	1110
9	1010	1111	1111

Fonte: Idoeta e Capuano (1993, 181).

Código Gray

Os sistemas digitais executam operações rapidamente, respondendo às alterações que se processam nas entradas digitais. À medida que se detecta alguma variação nas entradas, o sistema responde rapidamente. Uma grande variedade de condições de entrada acarreta um comportamento mais complexo do sistema.

A frenética mudança que pode ocorrer em *bits* de uma sequência de contagem binária pode acarretar situações de equivocada interpretação das entradas. Pensando na minimização desses riscos, o código Gray foi desenvolvido.

No código Gray, há a variação de apenas um *bit* de um número para outro.

A formação do código Gray é dada conforme a tabela seguinte.

Tabela 5 – Formação do código Gray

DECIMAL	GRAY			
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	1
3	0	0	1	0
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	1
7	0	1	1	0
8	1	1	0	0
9	1	1	0	1
10	1	1	1	1
11	1	1	1	0
12	1	0	1	0
13	1	0	1	1
14	1	0	0	1
15	1	0	0	0

Fonte: Idoeta e Capuano (1993, 181).

Nesse caso, a conversão se inicia no *bit* mais significativo (MSB) do binário e este se torna o Gray mais significativo (MSB). Em seguida, esse binário MSB é comparado com o próximo *bit* binário; se forem iguais, o Gray seguinte é 0, mas se forem diferentes, o Gray seguinte é 1.

ASCII

O Código Padrão Americano de Troca de Informações, ou ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*) é alfanumérico.

> O teclado de um computador tem um microprocessador dedicado que constantemente escaneia ("lê") o circuito do teclado para detectar quando uma tecla foi pressionada e liberada. Uma única varredura é gerada pelo software do computador representando aquela tecla em particular. O código de varredura é então convertido em código alfanumérico (ASCII) para ser usado pelo computador. (FLOYD, 2007, p. 106)

O ASCII possui 128 caracteres e símbolos representados por um código de 8 bits, sendo o mais significativo igual a 0. Vai de 00 até 7F em hexadecimal.

Os 32 primeiros componentes são não gráficos e servem para operações de controle (exemplo: nulo, escape etc.). Já os outros componentes são símbolos gráficos (exemplo: letras maiúsculas e minúsculas, números decimais, símbolos, sinais de pontuação etc.).

O ASCII destina-se à transferência de informações alfanuméricas e armazenamento interno de dados digitados por um usuário.

Tabela 6 – Equivalentes entre ASCII, decimais, binários e hexadecimais

SÍMBOLO GRÁFICO			
SÍMBOLO	DECIMAL	BINÁRIO	HEXADECIMAL
espaço	32	0100000	20
A	65	1000001	41
B	66	1000010	42
C	67	1000011	43
1	49	0110001	31
2	50	0110010	32

Fonte: Adaptado de Floyd (2007, p. 107).

Na Tabela 6, são apresentados apenas alguns caracteres. A tabela completa relaciona uma diversidade de outros elementos e pode ser encontrada em livros e na internet.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que todas as formas possíveis de simplificação podem ser utilizadas para tornar os circuitos lógicos configurações mais simples. Tabelas-verdade, mapa de Karnaugh, álgebra de Boole, teoremas de DeMorgan são meios para a simplificação. No que diz respeito às operações booleanas, é possível relacionar literais lógicos por meio de diversas regras fundamentais, como operações de adição, multiplicação, comutação, complementação, distribuição e associação. Os teoremas de DeMorgan são originários da verificação da equivalência existente entre as portas lógicas NAND e OR negativa e da equivalência entre as portas NOR e AND negativa. A eletrônica digital e os sistemas digitais operam com uso de codificadores e decodificadores. Isso ocorre porque o sistema de representação para tratar dados em sistemas digitais não é o mesmo que o mundo real opera. Os códigos são todos os sistemas de representação que não são compreendidos diretamente por um ser humano. Para viabilizar a comunicação entre computadores, foram criados códigos padrão, os códigos BCD, Gray e ASCII.

Fundamentos dos Codificadores e Decodificadores

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os princípios dos codificadores e dos decodificadores, aplicando-os no contexto dos sistemas digitais. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Informações e Equipamentos Digitais

Os dispositivos desenvolvidos para operar com sinais digitais são conhecidos como sistemas digitais. Estes, por sua vez, são desenvolvidos para processar dados em formato de bits. Assim, 0s e 1s são utilizados para transferência e processamento de dados e informações nesses dispositivos.

Os sistemas de operação digital, no entanto, não são de operação rotineira ou de fácil entendimento para as pessoas no mundo real. Para possibilitar a comunicação dos dados do mundo real com os sistemas digitais, a informação precisa ser convertida em formatos entendíveis pelos sistemas digitais. Isto é, para que os sistemas digitais transmitam informações interpretáveis pelo ser humano, é necessário que os dados sejam convertidos no formato mais usual da rotina humana.

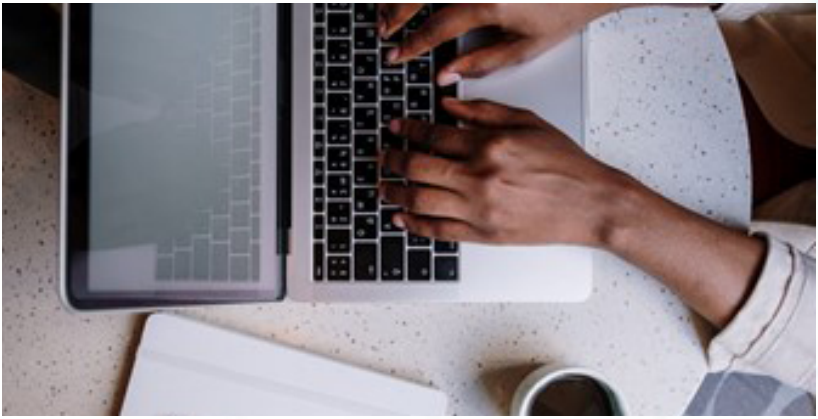
Figura 6 – Interpretação de informação digitais

Fonte: Pexels

O processo de conversão entre mundo real e meios digitais e meios digitais e mundo real é desenvolvido com elementos conversores de códigos, que atuam na interpretação ou codificação da linguagem do ser humano para a linguagem comum dos sistemas digitais e vice-versa.

Os sistemas computacionais constituem-se fundamentalmente por processadores, memória e dispositivos de entrada e saída de dados, que, interconectados, configuram os computadores digitais. Por meio dos dispositivos de entrada e saída, as informações são inseridas no computador ou transmitidas para o usuário.

Figura 7 – Dispositivo de entrada em computador



Fonte: Pexels

SAIBA MAIS:

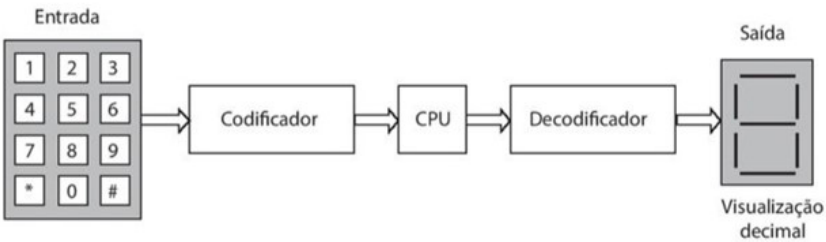
Confira as formas de entradas de dados por parte de usuário para sistemas digitais. Acesse o vídeo clicando aqui.

O teclado de um computador é um exemplo de dispositivo de entrada de informações, pelo qual o usuário pode inserir dados no sistema. O funcionamento geral de um teclado pode ser entendido da seguinte forma: imagine que o usuário esteja inserindo números; estes são as entradas inseridas.

A entrada do teclado é dada em valor decimal, tais informações são codificadas para uma linguagem própria do instrumento digital, que, por sua vez, opera em binário. O valor da informação em binário é decodificado e apresentado no componente de saída do dispositivo em decimal, que, por sua vez, é compreendida pelo usuário.

Veja na Figura 8 a representação da operação descrita.

Figura 8 – Codificador e decodificador



Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 70).

A lógica combinacional fundamenta-se no fato de que dois ou mais estados de entrada em um circuito digital definem um ou mais estados de saída. Os codificadores e decodificadores são os circuitos lógicos combinacionais. Nos codificadores e decodificadores, implementa-se a lógica combinacional com a ajuda da álgebra booleana.

Codificar algo consiste em converter uma informação inequívoca em uma forma de código que não é tão claramente compreendida, e

o dispositivo que realiza essa operação é denominado codificador ou encoder.

IMPORTANTE:

No desenvolvimento de projetos de eletrônica digital, os codificadores e os decodificadores possuem um papel importante, sendo empregados no processo de conversão dos dados de um formulário para outro.

Codificadores e decodificares são utilizados com frequência em sistemas de comunicação, como telecomunicações, redes e transferência de dados, em que a informação é levada de uma extremidade para a outra. Ao final do agente receptor, os dados codificados são coletados do código e então processados para exibição.

Figura 9 – Representação do processo de comunicação

Fonte: Pexels

O código binário de N dígitos pode ser usado para armazenar 2^N elementos distintos de informação codificada. É para isso que codificadores e decodificadores são usados. Os codificadores convertem 2^N linhas de entrada em um código de N *bits*, e os decodificadores decodificam os N *bits* em 2^N linhas.

Codificador

Um codificador é um dispositivo que converte o sinal de dados ativo em um formato de mensagem codificada, podendo ser entendido também como um dispositivo que converte o sinal analógico em sinais digitais.

Quando um sinal de entrada é aplicado a um codificador, os circuitos lógicos envolvidos nele convertem essa entrada específica em saída binária codificada. Ou seja, o codificador é um dispositivo ou um transdutor, que converte as informações de um formato para outro formato.

De acordo com Floyd (2007):

> Um codificador é um circuito lógico que realiza essencialmente a função "inversa" do decodificador. Um codificador aceita um nível ativo em uma de suas entradas representando um dígito, tal como um dígito decimal ou octal, e o converte em uma saída codificada, tal como binário ou BCD. Codificadores também podem ser implementados para codificar vários símbolos e caracteres alfabéticos. O processo de conversão de símbolos familiares ou números para um formato codificado é denominado de codificação. (FLOYD, 2007, p. 340)

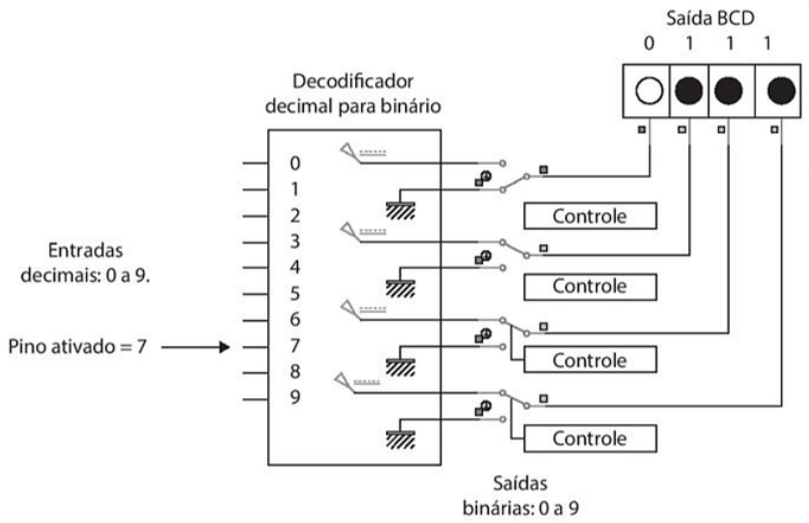
O codificador compreende um circuito combinacional que converte dados e informações binárias na forma de 2N linhas de entrada em N linhas de saída, que representam N código de bits para a entrada.

Os codificadores são componentes que atuam na conversão do número decimal inserido pelo usuário no teclado em um código no sistema BCD 8421, por exemplo. Para codificadores simples, apenas uma linha de entrada está ativa por vez.

Codificador de Decimal para BCD

O codificador de decimal para BCD possui 10 entradas, sendo que cada uma é para cada dígito decimal, como na figura a seguir. Além disso, ele apresenta quatro saídas que correspondem ao código BCD.

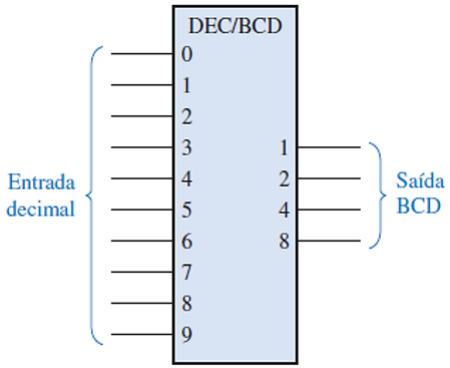
Figura 10 – Codificador básico de 10 linha para 4 linhas



Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 71).

A representação simbólica de um codificador de decimal para BCD é dada a seguir.

Figura 11 – Símbolo lógico para um codificador de decimal para BCD



Fonte: Floyd (2007, p. 341).

A relação entre cada um dos bits BCD e os dígitos decimais pode ser determinada por meio de uma ordem lógica conforme a Tabela 7.

Observe que o bit mais significativo em BCD é identificado com A3 e ele é sempre possível para nível 1 quando o decimal é 8 ou 9.

Tabela 7 – Código BCD

DECIMAL	BCD 8421			
	A^3	**A^2**	**A^1**	**A^0**
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

Fonte: Idoeta e Capuano (1993, p. 180).

Nesse caso, pode-se, por exemplo, escrever uma operação *OR* com o *bit* A3 em termos de decimais da seguinte forma:

A3 = 8 + 9

No caso, o *bit* A2 será sempre nível 1 para os dígitos 4, 5, 6 ou 7, podendo ser expresso como uma operação *OR*, da mesma forma, ficando:

A2 = 4 + 5 + 6 + 7

Da mesma maneira para o *bit* A1, que será sempre nível 1 para os dígitos 2, 3, 6 ou 7, podendo ser expresso como uma operação *OR*, da mesma forma, ficando:

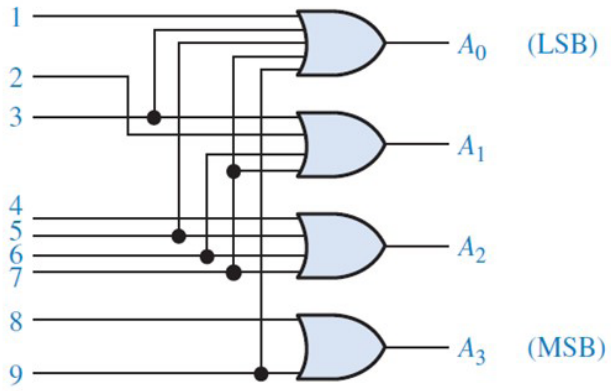
A1 = 2 + 3 + 6 + 7

E, finalmente, no caso o *bit* A1, este será sempre nível 1 para os dígitos 1, 3, 5 ou 7, podendo ser expresso como uma operação *OR*, da mesma forma, ficando:

A0 = 1 + 3 + 5 + 7

A implementação do circuito lógico para a realização da codificação de cada dígito decimal para BCD pode ser feita com expressões lógicas. É necessário apenas realizar a operação OR com as linhas da entrada dos decimais mais adequados. O resultado da lógica do codificador é dado segundo a figura subsequente.

Figura 12 – Diagrama lógico básico de um codificador de decimal para BCD



Fonte: Floyd (2007, p. 342).

Tendo em vista que as saídas BCD são todas de nível BAIXO, quando não houver entradas ALTAS para uma entrada de dígito 0 não é necessária. Assim, quando um nível ALTO ocorre em alguma linha de entrada de dígito decimal, os níveis apropriados aparecem nas quatro linhas de saída BCD.

Decodificador

A codificação se baseia na transferência da informação de um tipo de código para outro. A decodificação, por outro lado, compreende o processo inverso ao da codificação. O decodificador atua na conversão da linguagem de máquina para linguagem ou código de outro tipo, que possa ser entendido pelo usuário.

Se retomarmos o exemplo do usuário digitando números no teclado de um sistema digital de um computador, verificamos que o papel da decodificação é representado pelo display, que apresenta o número que foi digitado. Assim como os codificadores, o decodificador consiste em um

circuito combinacional, mas com funcionamento inverso. O decodificador é um circuito usado para transformar o código em um conjunto de sinais.

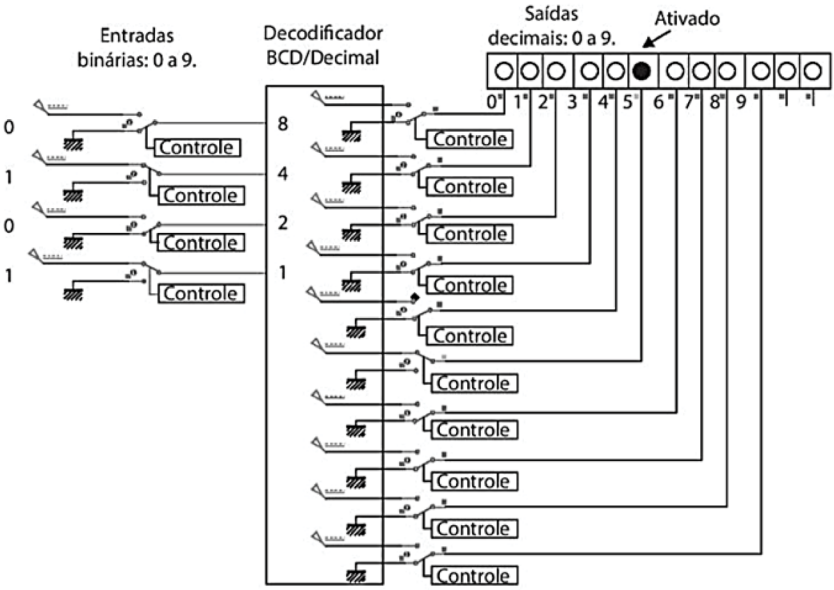
Um decodificador gera o sinal original como saída do sinal de entrada codificado e converte N linhas de entrada em 2N linhas de saída. Uma porta AND pode ser usada como o elemento básico de decodificação, tendo em vista que produz uma saída alta somente quando todas as entradas são altas.

A entrada de um decodificador é composta pelo código BCD e, na saída, constam as 10 linhas referentes aos decimais.

IMPORTANTE:

A regra geral diz: para N linhas de entrada em 2N linhas de saída. Mas há decodificadores que apresentam valor de saída inferior a 2N.

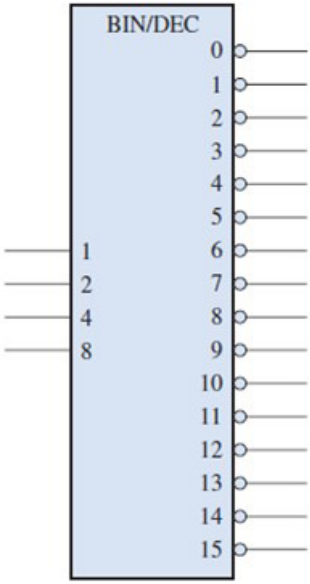
Figura 13 – Decodificador BCD/decimal



Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 72).

A representação simbólica de um decodificador de BCD para decimal é dada a seguir.

Figura 14 – Símbolo lógico para um decodificador de BCD para decimal



Fonte: Floyd (2007, p. 341).

Tabela 8 – Tabela-verdade para um decodificador de 4 linhas para 16 linhas (1 de 16) com saídas ativas em nível BAIXO

DECIMAL	BCD 8421				Saídas															
	A_3	A_2	A_1	A_0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
10	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
11	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
12	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
13	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Fonte: Idoeta e Capuano (1993, p. 180).

Por meio da tabela-verdade apresentada, nota-se que a decodificação de todas as combinações possíveis de quatro bits demanda o uso de 16 portas de decodificação, o que corresponde a um decodificador de 4 linhas para 16 linhas.

Na tabela, é possível visualizar que, caso seja necessária uma saída ativa em nível BAIXO para cada número decodificado, o decodificador final completo se dá por meio do uso de portas NAND e inversores. Caso se deseje produzir saídas ativas em nível ALTO, pode-se usar portas AND.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que, para possibilitar a comunicação dos dados do mundo real com os sistemas digitais, a informação precisa ser convertida em formatos compreensíveis pelos sistemas digitais. Como se sabe, a lógica combinacional fundamenta-se no fato de que dois ou mais estados de entrada em um circuito digital definem um ou mais estados de saída. Os codificadores e decodificadores são os circuitos lógicos combinacionais. Um codificador é um dispositivo que converte o sinal de dados ativo em um formato de mensagem codificada ou pode ser entendido também como um dispositivo que converte o sinal analógico em sinais digitais. Assim como os codificadores, o decodificador consiste em um circuito combinacional, mas com funcionamento inverso. O decodificador é um circuito usado para transformar o código em um conjunto de sinais.

Aspectos Essenciais dos Circuitos Aritméticos

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de empregar elementos em circuitos aritméticos, como meio-somador, somador-completo, meio-subtrator e subtrator-completo. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!.

Circuitos Aritméticos

Um circuito aritmético consiste em um conjunto de portas com um conjunto separado de entradas para cada número que deve ser processado. As portas são conectadas de forma a realizar uma ação aritmética, e as saídas do circuito da porta são os dígitos do resultado (adição, subtração, multiplicação ou divisão).

Dessa forma, os circuitos aritméticos são capazes de realizar sete operações aritméticas diferentes, fazendo uso de apenas um único circuito composto. Ele usa um somador completo para realizar essas operações.

Somadores Básicos

Os circuitos somadores são amplamente utilizados em computadores e calculadoras, por executarem operações de adição com dois números binários por vez, sendo que cada número binário pode apresentar vários dígitos.

> Os somadores são importantes em computadores e também em outros tipos de sistemas digitais nos quais dados numéricos são processados. Uma compreensão da operação básica de um somador é fundamental no estudo de sistemas digitais. (FLOYD, 2007, p. 314)

Os tipos de circuitos somadores mais básicos são o meio-somador e o somador-completo.

Meio-Somador

O meio-somador, ou HA (Half-Adder), consiste em um tipo de circuito lógico combinacional composto pelas portas XOR e AND.

Caracteriza-se por apresentar duas entradas e duas saídas. As saídas são formadas por um componente que representa a soma: ; e por um componente carry out, que significa "vai um": Co.

O circuito meio-somador executa a operação de somas com as suas duas entradas, os dois bits apenas. As regras de adição aplicadas são apresentadas na tabela a seguir.

Tabela 9 – Meio-somador

	Entradas		Saídas	
	A	B	Soma	Vai um
Regra 1	0	0	0	0
Regra 2	0	1	1	0
Regra 3	1	0	1	0
Regra 4	1	1	0	1

Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 78).

As variáveis A e B consistem nos componentes a participarem da adição, e a soma é dada pelo símbolo da soma.

As regras básicas são as seguintes:

0+0=1

0+1=1

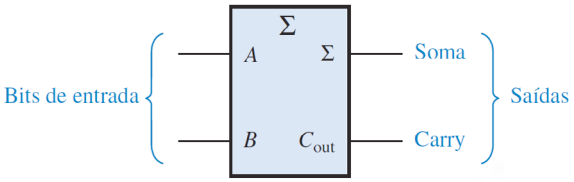
1+0=1

1=1=10

Conforme Floyd (2007, p. 314), "o meio-somador aceita dois dígitos binários em suas entradas e produz dois dígitos binários em suas saídas, um bit de soma e um bit de carry".

A figura seguinte mostra a representação para esse circuito.

Figura 15 – Símbolo lógico do meio-somador



Fonte: Floyd (2007, p. 314).

Perceba que o carry de saída apresentará nível 1 quando somente A e B apresentarem valor 1. O carry é dado por uma operação AND entre as entradas.

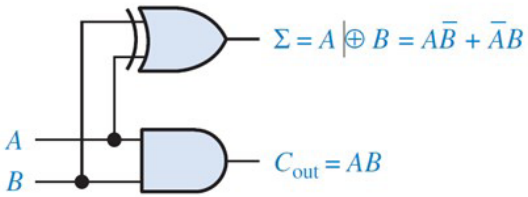
Co=AB

A saída soma só apresenta nível 1 quando as variáveis de entrada são diferentes. Dessa forma, pode ser expressa por uma operação EX-OR.

$$\sum = A \oplus B$$

A Figura 16 apresenta o diagrama lógico para o meio-somador.

Figura 16 – Diagrama lógico do meio-somador



Fonte: Floyd (2007, p. 315).

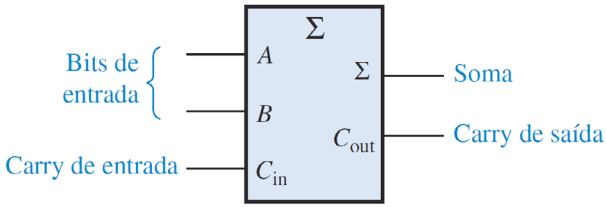
Somador-Completo

O meio-somador é um circuito que busca facilitar o processo de adição entre dois números binários em um algarismo. No entanto, compreende um circuito que não é suficiente no processo de soma de números binários que possuem mais de um algarismo, pois não permite o transporte do carry para a outra posição na coluna. Para suprir essa falta, usa o somador-completo, ou FA (full-adder).

Segundo Floyd (2007, p. 315), "o somador-completo aceita dois bits de entrada e um carry de entrada, e gera uma saída de soma e um carry de saída. Um somador-completo tem um carry de entrada, enquanto um meio-somador não tem".

A figura a seguir mostra a representação para esse circuito.

Figura 17 – Símbolo lógico do somador-completo



Fonte: Floyd (2007, p. 315).

As regras de adição aplicadas são apresentadas na tabela a seguir.

Tabela 10 – Somador-completo

Entradas			Saídas	
A	B	C entrada	Soma	Vai um
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
0	0	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	1	1	1	1

Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 78).

No circuito somador-completo, dois bits são somados na entrada com o carry de entrada. O meio-somador gera a soma de bit por meio da operação EX-OR. Assim, para o carry na entrada do somador-completo,

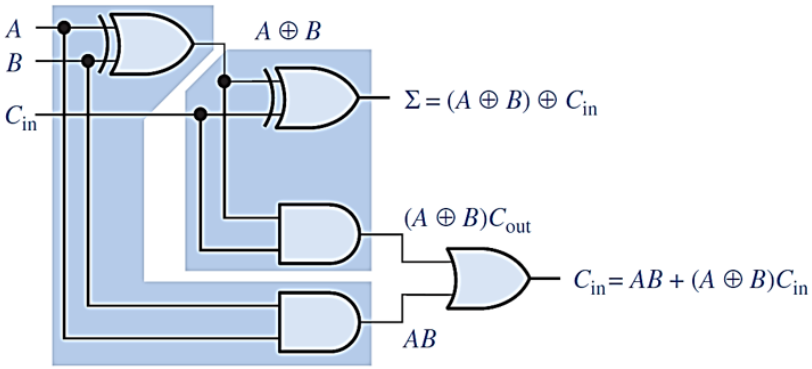
é necessário desenvolver a operação EX-OR. Dessa forma, tem-se a seguinte expressão para soma no somador-completo:

$$\sum = (A \oplus B) \oplus Cin$$

Para executar-se a função de soma no somador-completo, devem ser usadas duas portas EX-OR, cada uma com duas entradas, sendo a primeira responsável por gerar o termo $A \oplus B$ e a segunda por gerar uma saída com o carry de entrada e com a resposta da saída da primeira operação.

A figura seguinte apresenta o circuito somador-completo.

Figura 18 – Circuito lógico completo para um somador-completo



Fonte: Floyd (2007, p. 316).

Como resposta a esse circuito, tem-se, no carry de saída, o nível 1 para quando as duas entradas da primeira porta EX-OR forem iguais a 1 ou para quando as duas entradas na segunda porta forem 1. Assim, o carry de saída do somador-completo é dado pela operação AND com as entradas da primeira porta e pela operação AND com o carry de entrada. O dois termos gerados passam pela operação OR. Observe a expressão a seguir.

$$Cou = AB + (A \oplus B)Cin$$

Meio-Subtrator

O meio-subtrator, ou HS (Half-Subtrator), consiste em um tipo de circuito lógico combinacional que executa operação de subtração entre dois algarismos binários.

Caracteriza-se por apresentar duas entradas e duas saídas. As saídas são formadas por um componente que representa a diferença: Di; e por um componente de empréstimo, borrow: Bo.

O circuito meio-subtrator executa a operação de subtração com as suas duas entradas, os dois bits apenas. As regras de subtração aplicadas são apresentadas na tabela a seguir.

Tabela 11 – Meio-subtrator

	Entradas		Saídas	
	A	B	Di	Bo
Regra 1	0	0	0	0
Regra 2	0	1	1	1
Regra 3	1	0	1	0
Regra 4	1	1	0	0

Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 81).

As regras básicas são as seguintes:

0-0=1

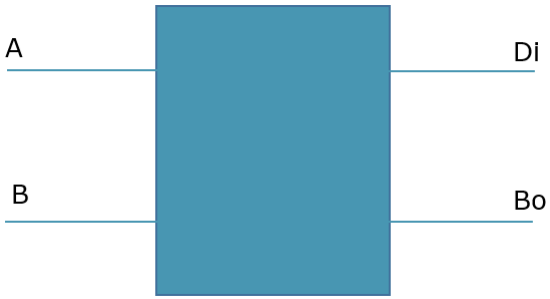
0-1=11

1-0=1

1-1=0

A figura a seguir mostra a representação para esse circuito.

Figura 19 – Símbolo lógico do meio-subtrator



Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Perceba que o borrow saída apresentará nível 1 quando somente A apresentar valor 0 e B apresentar valor 1. O borrow é dado por uma operação AND entre as entradas, ou seja, o inverso de A.

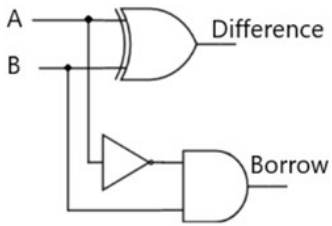
$$Bo = \bar{A}B$$

A saída da subtração, a diferença, só apresenta nível 1 quando as variáveis de entrada são diferentes. Dessa forma, pode ser expressa por uma operação EX-OR.

$$Di = A \oplus B$$

A figura a seguir apresenta o diagrama lógico para o meio-somador.

Figura 20 – Diagrama lógico do meio-subtrator



Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 82).

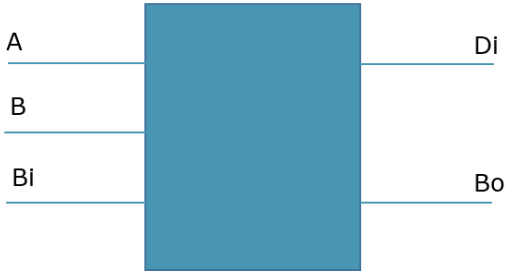
Subtrator-Completo

Um subtrator completo, ou FS (full-subtractor) é um circuito combinacional que realiza subtração envolvendo três bits, ou seja, A (minuendo), B (subtraendo) e Bin (emprestado).

Esse circuito aceita três entradas: A (minuendo), B (subtraendo) e um Bin (bit emprestado) e produz duas saídas: D (diferença) e Bout (retirada).

A figura a seguir mostra a representação para esse circuito.

Figura 21 – Símbolo lógico do subtrator-completo



Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

As regras de subtração aplicadas são apresentadas na tabela a seguir.

Tabela 12 – Subtrator-completo

Entradas			Saídas	
A	B	Bin	Di	Bo
0	0	0	0	0
0	1	1	1	1
0	0	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	1	1	1	1

Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 78).

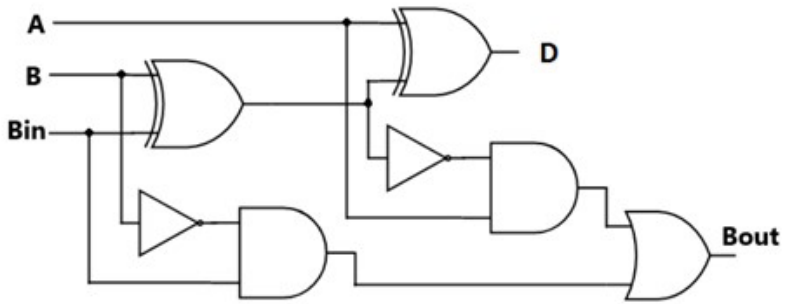
No circuito subtrator-completo, dois bits são submetidos a uma operação EX-OR entre eles na entrada e com o borrow de entrada. Para o borrow de saída, implementam-se operações AND entre A e B, entre A e Bin e entre B e Bin e, em seguida, efetua-se uma operação OR e uma operação EX-OR. Dessa forma, tem-se a seguinte expressão para o subtrador-completo:

$$Di = A \oplus B \oplus Bin$$

$$Bo = A.B + A.Bin \oplus B.Bin$$

A figura a seguir apresenta o circuito subtrator-completo.

Figura 22 – Circuito lógico completo para um subtrator-completo



Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 83).

Em síntese, quando o sistema de complemento de 2 é usado, o subtraendo (valor a ser subtraído) é convertido para complemento de 2 e daí somado ao minuendo. O resultado dessas saídas de circuito somador equivale à diferença entre o minuendo e o subtraendo.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os circuitos aritméticos compreendem circuitos capazes de realizar sete operações aritméticas diferentes, fazendo uso de apenas um único circuito composto. Os circuitos somadores são amplamente utilizados em computadores e calculadoras, tendo em vista que executam operações de adição com dois números binários por vez, sendo que cada número binário pode apresentar vários dígitos. O meio-somador, ou HA (Half-Adder), consiste em um tipo de circuito lógico combinacional composto pelas portas XOR e AND. Um somador-completo tem um carry de entrada, enquanto que um meio-somador não tem. O meio-subtrator, ou HS (Half-Subtrator), consiste em um tipo de circuito lógico combinacional que executa operação de subtração entre dois algarismos binários. Um subtrator completo, ou FS (full-subtractor) é um circuito combinacional que realiza subtração envolvendo três bits, ou seja, A (minuendo), B (subtraendo) e Bin (emprestado).

Fundamentos dos Biestáveis Lógicos

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de aplicar os fundamentos dos biestáveis lógicos síncronos, tipo reset-set, tipo JK, tipo D, tipo T, tipo JK mestre/escravo e aplicar a conversão de flip-flops. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!.

Circuitos Sequenciais

Os circuitos sequenciais consistem em circuitos lógicos combinacionais compostos por variáveis de entrada (X), portas lógicas e variável de saída (Z).

O circuito combinacional produz uma saída com base apenas na variável de entrada. Já no caso de um circuito sequencial, é produzida uma saída com base na entrada atual inserida no circuito e nas variáveis de entrada anteriores.

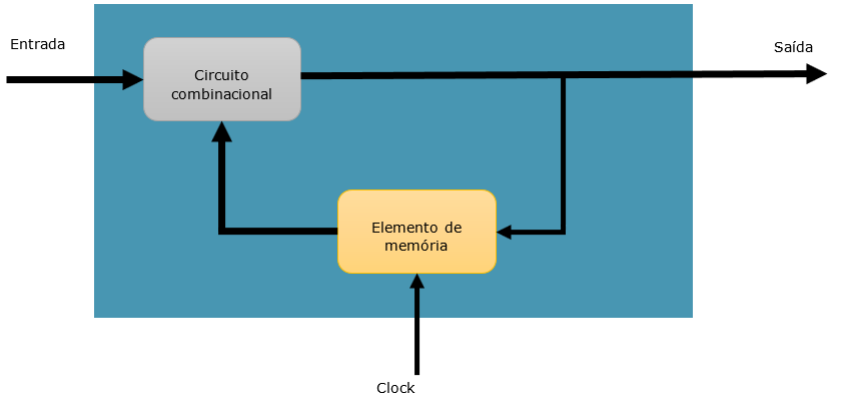
Ou seja, os circuitos sequenciais envolvem elementos de memória capazes de armazenar informações binárias. Por meio dessa informação binária que é armazenada tem-se a definição do estado do circuito sequencial para aquele dado momento.

VOCÊ SABIA?

O circuito combinacional não usa nenhuma memória. Assim, o estado anterior de entrada não tem nenhum efeito sobre o estado atual do circuito.

Porém, no caso do circuito sequencial, há uso de memória, então a saída pode sofrer variações à medida que forem variadas as bases na entrada. Esse formato de circuito faz uso de entradas, saídas, de memórias e de um elemento temporal definido como clock.

Figura 23 – Diagrama de bloco para circuito sequencial



Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Nesse modelo de circuito, as entradas internas são uma função de estados de saída anteriores. As entradas secundárias se comportam como variáveis de estado produzidas pelos elementos de armazenamento, enquanto as saídas secundárias são excitações para os elementos de armazenamento.

Um circuito sequencial não precisa sempre conter um circuito combinacional. Assim, o circuito sequencial pode conter apenas o elemento de memória.

É possível, ainda, identificar os tipos de circuitos sequenciais, classificados em dois, quais sejam:

- Circuito sequencial assíncrono

Não fazem uso de um sinal de clock. Porém, usam os pulsos das entradas. Compreendem circuitos mais rápidos que os sequenciais síncronos, tendo em vista a ocorrência do pulso de clock e que eles modificam seu estado imediatamente com a mudança do sinal de entrada.

Esses circuitos são empregados para operações em que a velocidade de operação é importante e independente do pulso de clock interno.

- Circuito sequencial síncrono

Os circuitos síncronos, por sua vez, utilizam o sinal de clock e entradas de nível. O pulso de saída possui o mesmo tempo de duração do pulso de clock para os circuitos sequenciais com clock.

Eles aguardam a chegada do próximo pulso de clock para realizar a próxima operação. Desse modo, esses circuitos são um pouco mais lentos em comparação aos assíncronos.

A saída de nível muda de estado no início de um pulso de entrada e permanece nele até a próxima entrada ou pulso de clock.

É possível, dessa forma, elencar algumas diferenças entre os circuitos combinacionais e circuitos sequenciais, conforme a Tabela 13.

Tabela 13 – Diferenças entre os circuitos combinacionais e circuitos sequenciais

Circuitos combinacionais	Circuitos sequenciais
As saídas dependem apenas das entradas presentes	As saídas dependem das entradas atuais e do estado atual (saída anterior)
Não há caminho de realimentação	O caminho de realimentação está presente nos circuitos sequenciais
Elementos de memória não são necessários	Requerem elementos de memória, que desempenham papel importante
O sinal de clock não é necessário	O sinal de clock é necessário
Simples de projetar	Não é simples projetar um circuito sequencial

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Biestáveis Lógicos

Os circuitos sequenciais se caracterizam por apresentarem saídas com um sinal, para um dado instante, influenciado por eventos que ocorreram anteriormente. Esse fundamento pressupõe que o circuito deve apresentar a propriedade de memória, ou seja, deve ser capaz de "lembrar" o seu estado passado, para que possa modificar o seu passo à medida que recebe novos comandos.

A memória é a principal propriedade dos circuitos sequenciais. No contexto da lógica digital, as memórias podem ser identificadas desde dispositivos simples que armazenem apenas 1 bit até dispositivos de configuração mais complexa com capacidade de armazenamento de grandes quantidades de bytes referentes às informações digitais em operação.

Exemplo

Os veículos apresentam um sistema de iluminação formado por faróis, luzes de freio, luzes de seta etc. Para os faróis dianteiros, é possível modificar o estado entre alto e baixo. Tais condições podem ser consideradas uma unidade elementar de memória, sendo capaz de armazenar 1 bit.

Figura 24 – Farol de carro aceso

Fonte: Pixels

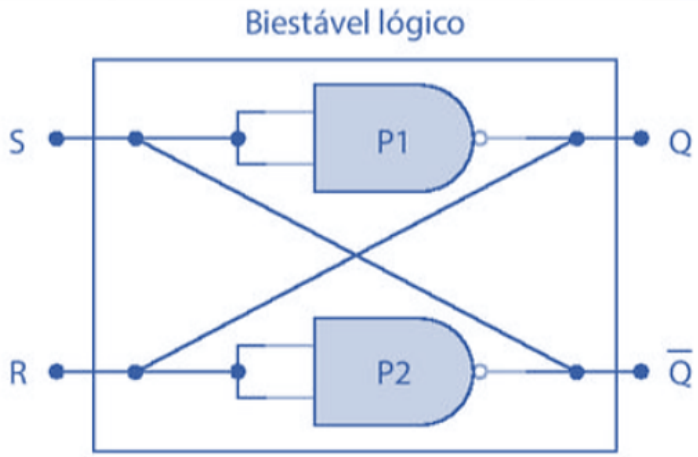
Em eletrônica digital, dispositivos capazes de realizar operação correspondente à chave de comutação são conhecidos como biestáveis lógicos, ou flip-flops.

Um circuito biestável possui dois estados estáveis e também pode ser usado para armazenar informações de estado. Ele pode armazenar 1 bit de informação binária.

O circuito pode ser feito para mudar de estado por sinais aplicados a uma ou mais entradas de controle e terá uma ou duas saídas. Dispositivos biestáveis simples podem ser construídos usando nada mais do que portas NAND ou NOR cruzadas.

Observe a figura a seguir.

Figura 25 – Biestáveis lógicos



Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 88).

> O latch é um tipo de dispositivo de armazenamento temporário que tem dois estados estáveis (biestável) e é normalmente colocado numa categoria separada dos flip-flops. Os latches são similares aos flip-flops porque eles são dispositivos biestáveis que podem permanecer em um dos dois estados estáveis usando uma configuração de realimentação, na qual as saídas são conectadas de volta às entradas opostas. A principal diferença entre os latches e os flip-flops é o método usado para a mudança de estado deles. (FLOYD, 2007, p. 388)

O termo latch é associado aos biestáveis que não têm terminais de clock.

> Os flip-flops são dispositivos biestáveis síncronos, também conhecidos como multivibradores biestáveis. Nesse caso, o termo síncrono significa que a saída muda de estado apenas no momento especificado pela entrada de disparo denominada de clock (CLK), a qual é indicada como uma entrada de controle (C); ou seja, as mudanças na saída ocorrem em sincronismo com o clock. (FLOYD, 2007, p. 394)

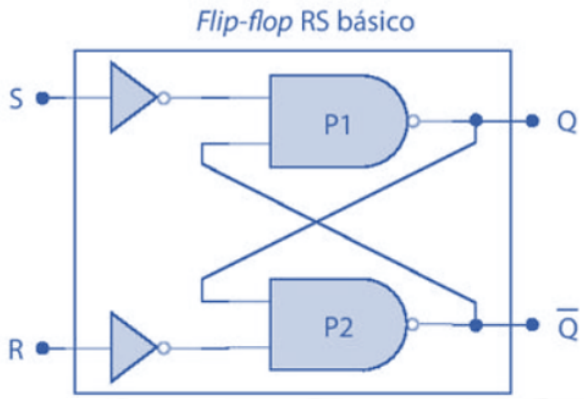
Um dispositivo flip-flop apresenta estado 1 quando a saída Q é igual a 1 e estado 0 Q é igual a 0. Se os circuitos apresentados na Figura 25 forem analisados, não é possível identificar quais estados serão exibidos na saída do circuito quando este for energizado.

Se considerarmos que Q=1, tem-se que a saída conectada com a entrada R estará alta e a saída vai para o nível 0. O sinal de saída de Q é realimentado pela outra entrada e sua saída fica no nível 1. Essa é uma das condições estáveis. A mudança de estado do flip-flop é dada pela aplicação de um pulso negativo à primeira entrada que está alta.

Tipo Reset-Set (RS)

O circuito flip-flop apresenta a limitação de ter valor máximo de entrada que a porta lógica é capaz de suportar sem entrar em colapso por sobrecarga de corrente. Uma resolução para essa limitação foi encontrada no uso das portas lógicas não como inversores, mas como portas NAND.

Figura 26 – Flip-flop RS



Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 88).

É possível descrever 0 ou 1 nas células de memória pelas entradas R e S sem que problemas *fan-out* ocorram.

Exemplo

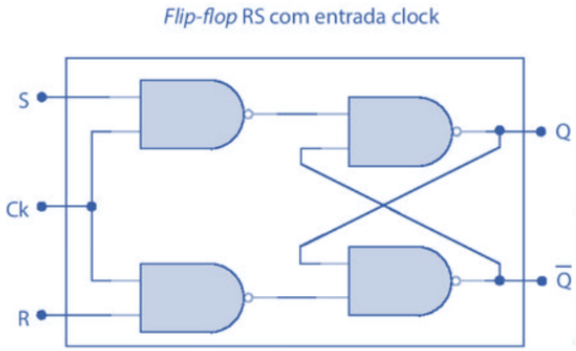
Caso seja solicitado o armazenamento de um estado específico, como Q=1, o S é levado para estado 0 e o R para estado 1.

Esse circuito exibe um problema de ambiguidade para entradas em estado 1 ao mesmo tempo, tendo em vista que resulta em saída indeterminada.

Síncrono

Existem situações em que o circuito sequencial demanda a sincronização dos biestáveis por meio de pulsos de comando ou pulsos de relógio. No circuito apresentado na Figura 27, o *flip-flop* pode ser convertido em um biestável do tipo síncrono. Esse processo é feito pela substituição dos inversores por portas do tipo NAND.

Figura 27 – *Flip-flop* RS com clock



Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 90).

Observe no circuito que as portas lógicas mais à esquerda formam o biestável, e as portas mais à direita formam o sistema de controle. Nesse sistema de controle, a informação é transferida para o *flip-flop* quando o pulso de relógio é recebido pela entrada do clock.

Na tabela a seguir, são exibidos os resultados para os diferentes estados possíveis.

Tabela 14 – Tabela para síncronos

Sn	Rn	Ck	Qn+1	Comentários
0	0	X		Repouso
0	1		0	Reset
1	0		1	Set
1	1		?	Inválido

Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 90).

Observe pela tabela-verdade que o flip-flop não pode alterar seu estado, exceto na borda de disparo de um pulso de clock. As entradas S e R podem ser alteradas a qualquer momento em que a entrada de clock for nível BAIXO ou ALTO (com exceção para um intervalo muito curto em torno da transição de disparo do clock) sem afetar a saída.

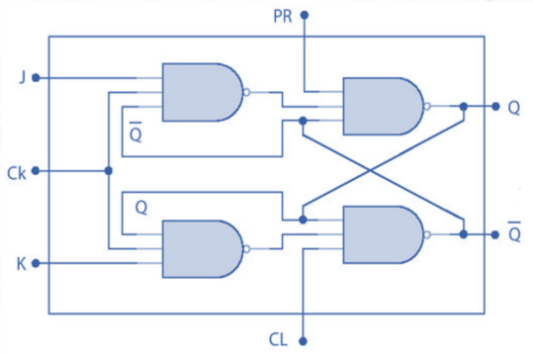
Da mesma forma, esse circuito exibe o problema de ambiguidade para entradas em estado 1 ao mesmo tempo, tendo em vista que resulta em saída indeterminada.

Para eliminação desses inconvenientes, são utilizados os flip-flops JK, T e D.

O flip-flop JK acaba com a indeterminação dos biestáveis RS. O flip-flop T age como interruptor do tipo "pera", por meio do qual o estado é alterado a cada pulso de relógio. O flip-flop D forma uma unidade de retardo, em que a entrada é copiada para a saída, mas é retardada pelo tempo do relógio de pulso.

O flip-flop tipo JK apresenta em seu circuito um segmento de realimentação por meio de um elo de ligação que conecta a saída e os segmentos de controle. Observe a representação a seguir.

Figura 28 – *Flip-flop* JK



Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 91).

A tabela-verdade fica da seguinte forma:

Tabela 15 – Tabela para flip-flop JK

Jn	Kn	Ck	Qn+1	Comentários
0	0			Repouso
0	1		0	Reset
1	0		1	Set
1	1			Comutação

Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 90).

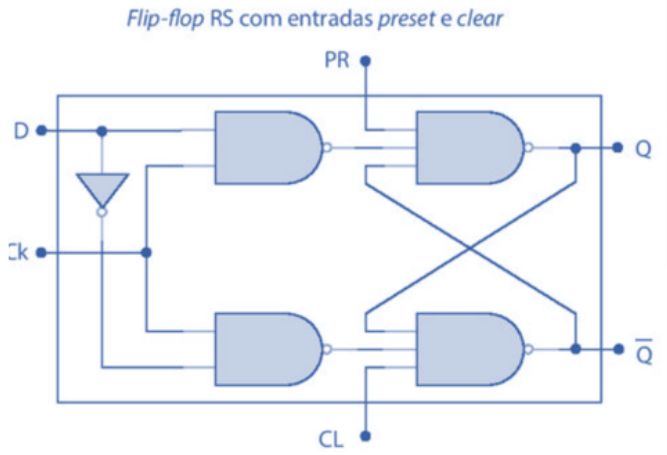
No circuito do JK, PR e CL descrevem as funções preset e clear, as quais possibilitam o ajuste das condições de funcionamento inicial, pois possuem prioridade sobre as outras entradas.

Caso PR e CL sejam ativadas simultaneamente, a saída é indeterminada.

Para o flip-flop tipo D, o circuito é obtido alterando-se o flip-flop RS síncrono ou o JK, por meio da introdução de um inversor interligando às entradas JK ou RS. Esse procedimento elimina o problema da ambiguidade para S=R ou J=K.

Observe a representação a seguir.

Figura 29 – Flip-flop D



Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 92).

Nesse caso, a tabela-verdade fica da seguinte forma:

Tabela 16 – Tabela para flip-flop D

Dn	Ck	Qn+1	Comentários
1		1	Set (armazena um nível 1)
0		0	Reset (armazena um nível 0)

Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 90).

Na saída Q do flip-flop D, o dado da entrada D é copiado após o pulso para a saída Q. O flip-flop tipo T faz a inversão, por sua vez, do estado lógico da saída a cada pulso do clock, porém, isso só ocorre se a entrada T estiver mantida em 1. Para entrada T mantida em 0, a saída manterá o estado anterior. No caso, ela fica insensível à mudança de clock.

É possível, ainda, obter um flip-flop do tipo JK mestre/escravo por meio da interligação em cascata dos dois biestáveis lógicos, o primeiro sendo um JK e o segundo sendo um RS. Ele serve para a habilitação do clock na transição do pulso, subida e descida. Na subida, o mestre é acionado e o JK atua como convencional. O escravo só muda de estado na descida do clock, isso inibe oscilações indesejáveis.

É possível, ainda, realizar a conversão entre os tipos de flip-flop por meio da introdução de portas inversoras, por exemplo.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os circuitos sequenciais consistem em circuitos lógicos combinacionais compostos por variáveis de entrada (X), portas lógicas e variável de saída (Z). O circuito combinacional não usa nenhuma memória. Nesse caso, o estado anterior de entrada não tem nenhum efeito sobre o estado atual do circuito. No contexto da lógica digital, as memórias podem ser identificadas desde dispositivos simples que armazenam apenas 1 bit até dispositivos de configuração mais complexa com capacidade de armazenamento de grandes quantidades de bytes referentes às informações digitais em operação. Em eletrônica digital, entende-se que dispositivos capazes de realizar operação correspondente à chave de comutação são conhecidos como biestáveis lógicos, ou flip-flops. Os flip-flops são dispositivos biestáveis síncronos, também conhecidos como multivibradores biestáveis. Nesse caso, o termo "síncrono" significa que a saída muda de estado apenas no momento especificado pela entrada de disparo denominada de clock (CLK), a qual é indicada como uma entrada de controle (C); ou seja, as mudanças na saída ocorrem em sincronismo com o clock.

REFERÊNCIAS

FLOYD, T. L. **Sistemas digitais**: fundamentos e aplicações. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

HAUPT, A.; DACHI, E. **Eletrônica Digital.** São Paulo: Blucher, 2018.

IDOETA, I. V.; CAPUANO, F. G. **Elementos de eletrônica digital**. São Paulo: Saraiva Educação SA, 1993.

TANENBAUM, A. S. **Organização Estruturada de Computadores.** 6. ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2013.

TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. **Sistemas Digitais**: princípios e aplicações. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2007.